

Cuestiones de Redes de Área Local

- C 4.1 (Stallings 15.3) ¿Qué es la topología de una red?
- C 4.2 (Stallings 15.4) Enumere cuatro topologías comunes para redes LAN y describa brevemente su principio de funcionamiento.
- C 4.3 (Stallings 15.9) Enumere algunas funciones básicas que se realicen en la capa MAC.
- C 4.4 (+- Stallings 15.9) Enumere algunas funciones básicas que se realicen en la capa LLC.
- C 4.5 (+- Stallings 16.2) Explique las estrategias de reintento que pueden ser usados con CSMA.
- C 4.6 (Stallings 16.3) ¿Qué es CSMA/CD?
- C 4.7 (Stallings 16.7) En el contexto de las redes Ethernet, ¿qué es el funcionamiento *full-duplex*?
- C 4.8 ¿En qué se diferencia CSMA/CD de CSMA/CA?
- C 4.9 (Stallings 15.10) ¿Qué funciones lleva a cabo un puente?
- C 4.10 (Stallings 15.12) ¿Qué diferencias existen entre un concentrador y un conmutador de capa 2?
- C 4.11 (+- Stallings 15.13) ¿En qué se diferencia un conmutador *store and forward* y un *cut-through*?
- C 4.12 Expón una ventaja y una desventaja de la tecnología de conmutación *cut-through*.
- C 4.13 Cuando un *switch* recibe una trama y realiza el cálculo del CRC para comprobar la integridad de la información recibida, ¿qué bits de los recibidos no se emplean para dicho cálculo?
- C 4.14 Expón qué es una VLAN y tres motivaciones para su uso.
- C 4.15 (+- Kurose 6.15) Asumiendo que el switch no impone ninguna limitación adicional. ¿Cuál es el número máximo de VLANs que pueden configurarse en un switch que soporte el protocolo 802.1Q? ¿Por qué?

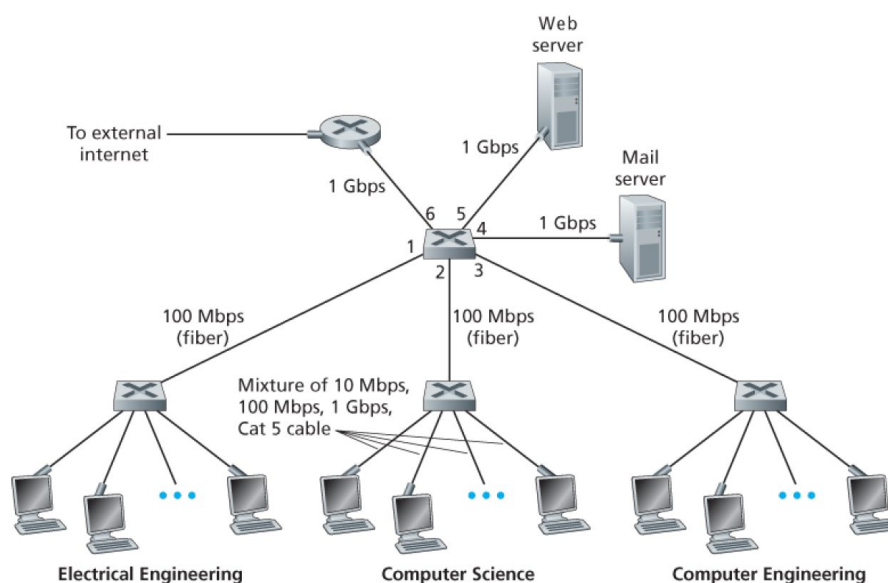
Problemas de Redes de Área Local

P 4.1 (+-Stallings 15.3) Considere la transferencia de un fichero que contiene un millón de caracteres de 8 bits de una estación a otra. Indique el tiempo consumido y el rendimiento efectivo (velocidad efectiva) para los siguientes casos:

- Una topología en estrella con conmutación de circuitos. Suponga que el tiempo de establecimiento del circuito es despreciable y que la velocidad de transmisión del medio (velocidad nominal) es 64 kbps.
- Una topología en bus con dos estaciones distanciadas D , una velocidad de transmisión de B bps y un tamaño de paquete P con 80 bits adicionales. Cada paquete se confirma mediante un paquete de 88 bits antes de que se envíe el siguiente. La velocidad de propagación en el bus es de 200 m/ μ s. Resuelva para:
 - $D = 1$ km, $B = 1$ Mbps, $P = 256$ bits
 - $D = 1$ km, $B = 10$ Mbps, $P = 256$ bits
 - $D = 10$ km, $B = 1$ Mbps, $P = 256$ bits
 - $D = 1$ km, $B = 50$ Mbps, $P = 10.000$ bits

P 4.2 (+-Kurose 6.17) Recuerda que en el protocolo CSMA/CD el adaptador espera $K \times 512$ veces el tiempo de bit después de una colisión, donde K se selecciona aleatoriamente. Asumiendo $K = 100$, ¿cuánto tiempo tiene que esperar el adaptador antes de volver a escuchar el medio en una red a 10 Mbps? ¿Y en una red de 100 Mbps?

P 4.3 (+- Kurose 6.23) Considerando la figura que puede verse a continuación (Fuente: Kurose cap. 6). Suponga que todos los enlaces son de 100 Mbps. ¿Cuál es el rendimiento (*throughput*) máximo agregado total que puede ser conseguido entre los 9 equipos y los 2 servidores presentes en la red?

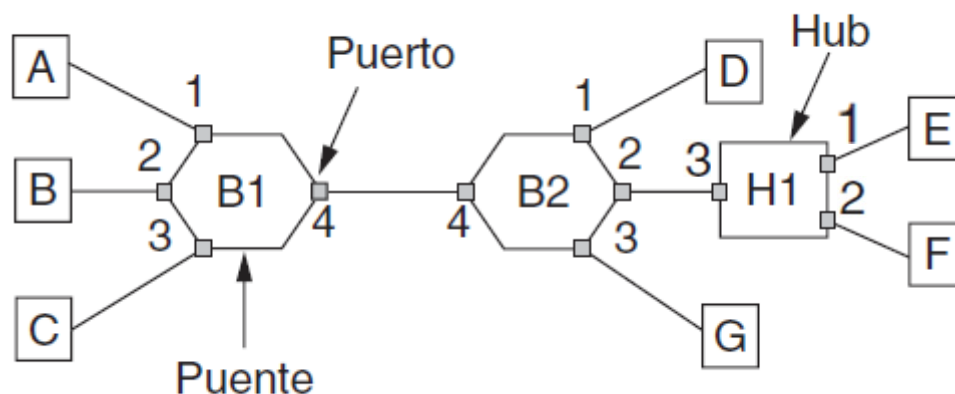


P 4.4 (+- Kurose 6.24) Suponiendo que los tres switches departamentales de la figura previa son reemplazados por *hubs* y que todos los enlaces son de 100 Mbps, conteste a la pregunta realizada en el problema P 4.3.

P 4.5 (+- Kurose 6.25) Suponiendo que todos los switches de la figura previa son reemplazados por *hubs* y que todos los enlaces son de 100 Mbps, conteste a la pregunta realizada en el problema P 4.3.

P 4.6 (+- Kurose 6.26) Considerando cómo funciona el aprendizaje de direcciones de un *switch* en el contexto de una red con 6 equipos etiquetados de la A a la F, conectados en estrella a un único *switch* Ethernet y usando los puertos del 1 al 6 en orden creciente. Suponga que la tabla de direcciones está inicialmente vacía y que i) B envía una trama a E, ii) E responde con una trama a B, iii) A envía una trama a B y iv) B responde con una trama a A. Muestre el estado de la tabla de direcciones del *switch* antes y después de cada uno de estos eventos. Además, por cada evento, identifique los enlaces por los que el *switch* reenvía la trama y justifique su respuesta.

P 4.7 (+- Tanenbaum 4.38) Considerando la red mostrada en la siguiente figura (Fuente: Tanenbaum cap. 4) y que las tablas de direccionamiento de los switches (puentes) están inicialmente vacías. Identifique los puertos (use la notación: BX/H1.Puerto) por los que se reenviará cada trama para la siguiente secuencia: i) A envía una trama a C, ii) E envía una trama a F, iii) F responde con una trama a E, iv) G envía una trama a E, v) D envía una trama a A y vi) B envía una trama a F.



Solución de los problemas

P 4.1 Se nos especifica una transferencia de $1 \times 10^6 \times 8 = 8 \times 10^6$ bits y se nos pide el tiempo consumido en realizarla y la velocidad efectiva para los siguientes casos:

- a) Una vez que el circuito está establecido (siendo despreciable el tiempo de establecimiento del mismo) el canal de comunicación se comporta como un enlace único entre origen y destino de la velocidad indicada. Luego, el tiempo consumido por la transferencia será información / velocidad:

$$T_{tx} = \frac{8 \times 10^6}{64 \times 10^3} = 125 \text{ s}$$

Dado que todo el tiempo se está enviando información y no hay ningún overhead ni paradas debido a control de flujo, la velocidad efectiva es igual a la velocidad nominal del enlace: 64 kbps.

- b) Como nos piden múltiples casos dentro de este apartado, primero vamos a plantear unas fórmulas genéricas que luego aplicaremos. Tenemos que darnos cuenta de que a cada paquete de P bits hay que añadirle 80 bits de cabeceras y que tras enviar cada paquete tenemos que parar de enviar en el transmisor y confirmar desde el receptor (análogo a un control de flujo basado en parada y espera) con un paquete de 88 bits.

Esto implica que tendremos que enviar $N = \left\lceil \frac{8 \times 10^6}{P} \right\rceil$ paquetes y por simplicidad, asumiremos que el último paquete, que aun pudiendo ser más pequeño debido a fraccionar la información y no haber suficiente para llenar un paquete, tiene el mismo tamaño que los demás. Además, por cada paquete realizamos dos envíos (el paquete con $P + 80$ bits y la confirmación de 88 bits) totalizando $P + 168$ bits a la velocidad B indicada. Y finalmente, cada uno de estos dos envíos añade un retardo de propagación $R_p = \frac{D}{V_p}$, que tendremos que tener en cuenta por cada paquete y por cada confirmación para calcular el tiempo consumido por la transmisión. Entonces, este será:

$$T_{tx} = N \times \left(\frac{P + 168}{B} + 2 \times \frac{D}{V_p} \right)$$

$$V_{ef} = \frac{8 \times 10^6}{T_{tx}}$$

$$1. \quad N = \left\lceil \frac{8 \times 10^6}{256} \right\rceil = 31.250, \quad T_{tx} = 31.250 \times \left(\frac{256+168}{1 \times 10^6} + \frac{2 \times 10^3}{\frac{200}{1 \times 10^{-6}}} \right) = 13,5625 \text{ s},$$

$$V_{ef} = \frac{8 \times 10^6}{13,5625} \approx 590 \text{ kbps}$$

$$2. \quad T_{tx} = 31.250 \times \left(\frac{256+168}{10 \times 10^6} + \frac{2 \times 10^3}{\frac{200}{1 \times 10^{-6}}} \right) = 1,6375 \text{ s}, \quad V_{ef} = \frac{8 \times 10^6}{1,6375} \approx 4,89 \text{ Mbps}$$

$$3. \quad T_{tx} = 31.250 \times \left(\frac{256+168}{1 \times 10^6} + \frac{2 \times 10^4}{\frac{200}{1 \times 10^{-6}}} \right) = 16,375 \text{ s}, \quad V_{ef} = \frac{8 \times 10^6}{16,375} \approx 489 \text{ Kbps}$$

$$4. \quad N = \left\lceil \frac{8 \times 10^6}{10.000} \right\rceil = 800, \quad T_{tx} = 800 \times \left(\frac{10.000+168}{50 \times 10^6} + \frac{2 \times 10^3}{\frac{200}{1 \times 10^{-6}}} \right) = 0,170688 \text{ s},$$

$$V_{ef} = \frac{8 \times 10^6}{0,170688} \approx 46,87 \text{ mbps}$$

P 4.2 Asumiendo que $K = 100$, el adaptador tiene que esperar 51.200 veces el tiempo de bit antes de transmitir. Luego, con una velocidad de transmisión de 10 Mbps equivale a una espera de $\frac{51.200 \text{ bits}}{10 \times 10^6 \text{ bps}} = 5,12 \times 10^{-3} \text{ s} = 5,12 \text{ ms}$. Y con una velocidad de transmisión de 100 Mbps equivale a una espera de $\frac{51.200}{100 \times 10^6} = 512 \times 10^{-6} = 512 \mu\text{s}$.

P 4.3 En base a la imagen presentada, si los 9 equipos y los 2 servidores, es decir 11 nodos, pueden enviar a su máximo rendimiento (100 Mbps), puede conseguirse un throughput agregado total de $11 \times 100 \text{ Mbps} = 1.100 \text{ Mbps} = 1,1 \text{ Gbps}$.

P 4.4 Cada hub departamental es un dominio de colisión aislado con un máximo throughput de 100 Mbps. Entonces, el máximo rendimiento agregado que se puede conseguir es:
 $3 \times 100 + 2 \times 100 = 500 \text{ Mbps}$.

P 4.5 En este ejercicio, es importante darse cuenta que los switches departamentales (ahora hubs) y los servidores están interconectados mediante un switch que, si ahora le convertimos en un hub, implica que los 11 nodos (9 equipos + 2 servidores) están en el mismo dominio de colisión. Entonces, el máximo rendimiento agregado será de 100 Mbps.

P 4.6 A continuación se muestra una tabla con la información solicitada y una breve justificación.

Acción	Tabla de direcciones del switch antes	Tabla de direcciones del switch después	Enlaces por los que se reenvía	Explicación																
$B \rightarrow E$	<table><tr><th>MAC</th><th>Puerto</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	MAC	Puerto			<table><tr><th>MAC</th><th>Puerto</th></tr><tr><td>B</td><td>2</td></tr></table>	MAC	Puerto	B	2	1, 3, 4, 5 y 6	Como la tabla inicialmente está vacía, al no encontrar la MAC de E en la tabla, la trama se reenvía por todos los puertos menos por el que se recibió. La MAC de B se aprende y se asocia al puerto 2.								
MAC	Puerto																			
MAC	Puerto																			
B	2																			
$E \rightarrow B$	<table><tr><th>MAC</th><th>Puerto</th></tr><tr><td>B</td><td>2</td></tr></table>	MAC	Puerto	B	2	<table><tr><th>MAC</th><th>Puerto</th></tr><tr><td>B</td><td>2</td></tr><tr><td>E</td><td>5</td></tr></table>	MAC	Puerto	B	2	E	5	2	La trama se reenvía por el puerto asociado a la MAC de destino que ya se conoce. Además, aprende la MAC de E y la asocia al puerto 5.						
MAC	Puerto																			
B	2																			
MAC	Puerto																			
B	2																			
E	5																			
$A \rightarrow B$	<table><tr><th>MAC</th><th>Puerto</th></tr><tr><td>B</td><td>2</td></tr><tr><td>E</td><td>5</td></tr></table>	MAC	Puerto	B	2	E	5	<table><tr><th>MAC</th><th>Puerto</th></tr><tr><td>B</td><td>2</td></tr><tr><td>E</td><td>5</td></tr><tr><td>A</td><td>1</td></tr></table>	MAC	Puerto	B	2	E	5	A	1	2	Igual que antes, el destino de la trama está en la tabla y entonces se reenvía por el puerto asociado a la misma. Además, aprende la MAC de A y la asocia al puerto 1.		
MAC	Puerto																			
B	2																			
E	5																			
MAC	Puerto																			
B	2																			
E	5																			
A	1																			
$B \rightarrow A$	<table><tr><th>MAC</th><th>Puerto</th></tr><tr><td>B</td><td>2</td></tr><tr><td>E</td><td>5</td></tr><tr><td>A</td><td>1</td></tr></table>	MAC	Puerto	B	2	E	5	A	1	<table><tr><th>MAC</th><th>Puerto</th></tr><tr><td>B</td><td>2</td></tr><tr><td>E</td><td>5</td></tr><tr><td>A</td><td>1</td></tr></table>	MAC	Puerto	B	2	E	5	A	1	1	De nuevo, la MAC de destino está en la tabla por lo que la trama se reenvía por el puerto asociado a la misma. En este caso, como la MAC de origen ya estaba en la tabla, no se añade ninguna entrada.
MAC	Puerto																			
B	2																			
E	5																			
A	1																			
MAC	Puerto																			
B	2																			
E	5																			
A	1																			

P 4.7 A continuación se muestra una tabla con la información solicitada y adicionalmente se muestran las tablas de direcciones de los switches después de la acción (resaltando en rojo el cambio que se ha producido) y una breve explicación por pedagogía. Por supuesto, una solución sin esta información adicional sería totalmente correcta.

Acción	Tabla de direcciones del switch B1	Tabla de direcciones del switch B2	Enlaces por los que se reenvía	Explicación																								
A → C	<table><tr><th>MAC</th><th>Puerto</th></tr><tr><td>A</td><td>1</td></tr></table>	MAC	Puerto	A	1	<table><tr><th>MAC</th><th>Puerto</th></tr><tr><td>A</td><td>4</td></tr></table>	MAC	Puerto	A	4	B1.2, B1.3, B1.4, B2.1, B2.2, B2.3, H1.1 y H1.2	Como ambas tablas están inicialmente vacías, la trama se reenvía por todos los puertos menos por el que llegó en los dispositivos B1, B2 y H1. Los dos switches aprenden la MAC de A y asocian el puerto por el que se recibió la trama.																
MAC	Puerto																											
A	1																											
MAC	Puerto																											
A	4																											
E → F	<table><tr><th>MAC</th><th>Puerto</th></tr><tr><td>A</td><td>1</td></tr><tr><td>E</td><td>4</td></tr></table>	MAC	Puerto	A	1	E	4	<table><tr><th>MAC</th><th>Puerto</th></tr><tr><td>A</td><td>4</td></tr><tr><td>E</td><td>2</td></tr></table>	MAC	Puerto	A	4	E	2	H1.2, H1.3, B2.1, B2.3, B2.4, B1.1, B1.2 y B1.3	El hub manda la trama a F y al switch B2, y como la MAC de E no está en su tabla, éste y por tanto B1, la reenvían por todos los puertos menos por el que la recibieron. Además, ambos switches aprenden la MAC de E y asocian el puerto.												
MAC	Puerto																											
A	1																											
E	4																											
MAC	Puerto																											
A	4																											
E	2																											
F → E	<table><tr><th>MAC</th><th>Puerto</th></tr><tr><td>A</td><td>1</td></tr><tr><td>E</td><td>4</td></tr></table>	MAC	Puerto	A	1	E	4	<table><tr><th>MAC</th><th>Puerto</th></tr><tr><td>A</td><td>4</td></tr><tr><td>E</td><td>2</td></tr><tr><td>F</td><td>2</td></tr></table>	MAC	Puerto	A	4	E	2	F	2	H1.1, H1.3	El hub manda la trama a E y al switch B2, como la MAC de E está en mismo puerto por el que se ha recibido la trama, B2 descarta la trama y no la reenvía pero aprende la MAC de F y le asocia el puerto 2.										
MAC	Puerto																											
A	1																											
E	4																											
MAC	Puerto																											
A	4																											
E	2																											
F	2																											
G → E	<table><tr><th>MAC</th><th>Puerto</th></tr><tr><td>A</td><td>1</td></tr><tr><td>E</td><td>4</td></tr></table>	MAC	Puerto	A	1	E	4	<table><tr><th>MAC</th><th>Puerto</th></tr><tr><td>A</td><td>4</td></tr><tr><td>E</td><td>2</td></tr><tr><td>F</td><td>2</td></tr><tr><td>G</td><td>3</td></tr></table>	MAC	Puerto	A	4	E	2	F	2	G	3	B2.2, H1.1 y H1.2	B2 conoce la MAC de E y reenvía la trama por el puerto asociado a E (el 2), cuando llega al hub, este la reenvía por los puertos 1 y 2, por lo que esta llega tanto a E como a F. B2 aprende la MAC de G y la asocia al puerto correspondiente.								
MAC	Puerto																											
A	1																											
E	4																											
MAC	Puerto																											
A	4																											
E	2																											
F	2																											
G	3																											
D → A	<table><tr><th>MAC</th><th>Puerto</th></tr><tr><td>A</td><td>1</td></tr><tr><td>E</td><td>4</td></tr><tr><td>D</td><td>4</td></tr></table>	MAC	Puerto	A	1	E	4	D	4	<table><tr><th>MAC</th><th>Puerto</th></tr><tr><td>A</td><td>4</td></tr><tr><td>E</td><td>2</td></tr><tr><td>F</td><td>2</td></tr><tr><td>G</td><td>3</td></tr><tr><td>D</td><td>1</td></tr></table>	MAC	Puerto	A	4	E	2	F	2	G	3	D	1	B2.4 y B1.1	Como la MAC de A se encuentra en las tablas de ambos switches, B2 la reenvía por el puerto 4 y B1 por el 1. Ambos switches aprenden la dirección MAC de D y le asocian el puerto correspondiente.				
MAC	Puerto																											
A	1																											
E	4																											
D	4																											
MAC	Puerto																											
A	4																											
E	2																											
F	2																											
G	3																											
D	1																											
B → F	<table><tr><th>MAC</th><th>Puerto</th></tr><tr><td>A</td><td>1</td></tr><tr><td>E</td><td>4</td></tr><tr><td>D</td><td>4</td></tr><tr><td>B</td><td>2</td></tr></table>	MAC	Puerto	A	1	E	4	D	4	B	2	<table><tr><th>MAC</th><th>Puerto</th></tr><tr><td>A</td><td>4</td></tr><tr><td>E</td><td>2</td></tr><tr><td>F</td><td>2</td></tr><tr><td>G</td><td>3</td></tr><tr><td>D</td><td>1</td></tr><tr><td>B</td><td>4</td></tr></table>	MAC	Puerto	A	4	E	2	F	2	G	3	D	1	B	4	B1.1, B1.3, B1.4, B2.2, H1.1 y H1.2	B1 desconoce la MAC de F, por lo que reenvía la trama por todos los puertos menos por el que la recibió. Como B2 ya tiene la MAC de F en su tabla, la reenvía por el puerto correspondiente (el 2) y el hub la reenvía por el 1 y 2. Ambos switches aprenden la MAC de B y le asocian el puerto correspondiente.
MAC	Puerto																											
A	1																											
E	4																											
D	4																											
B	2																											
MAC	Puerto																											
A	4																											
E	2																											
F	2																											
G	3																											
D	1																											
B	4																											

